

PRÉ-REQUIS

- Calculer l'image d'un nombre par une fonction, notation $f(x)$.
- Résoudre une équation ou une inéquation du premier degré.
- Reconnaître et prolonger un motif géométrique ou numérique simple.
- Placer des points dans un repère à partir d'un tableau de valeurs.

I. NOTATIONS ET PREMIERS TERMES

- **EXERCICE 1** (Rappels). On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3n - 2$.

1. Calculer u_0 , u_1 et u_5 .
2. Calculer u_{10} .
3. Résoudre l'équation $u_n = 100$. Que peut-on en déduire?
4. Un élève affirme que $u_{n+1} = 3n + 1$. A-t-il raison? Justifier.

COMMENTAIRES

- Bien insister sur la différence entre u_n (fonction de n) et l'écriture fonctionnelle $f(x)$ vue au chapitre précédent : même logique, notation en indice.
- Question 3 : réinvestissement direct de la résolution d'équation. Faire remarquer que la solution doit être un entier naturel pour être un rang valide.
- Question 4 : erreur classique (confondre u_{n+1} et $u_n + 1$). À faire verbaliser explicitement par les élèves.

- **EXERCICE 2.** On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = n^2 - 1$.

1. Calculer v_0 , v_1 , v_2 et v_3 .
2. Exprimer, en fonction de n , les termes v_{n+1} et v_{n-1} .
3. Le nombre 48 est-il un terme de la suite (v_n) ?

- ▲ **EXERCICE 3.** On considère la suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par $w_n = \frac{2n+1}{n+2}$.

1. Justifier que w_n est bien défini pour tout entier naturel n .
2. Calculer w_0 , w_1 et w_2 .
3. Exprimer w_{n+1} en fonction de n .

COMMENTAIRES

Objectif : montrer que l'expression de u_{n+1} en fonction de n s'obtient en substituant $n+1$ à n partout, y compris dans une expression plus complexe (fraction). Anticiper les confusions du type $w_{n+1} = w_n + 1$.

II. MODES DE GÉNÉRATION D'UNE SUITE

- **EXERCICE 4** (Rappels). Pour chacune des suites suivantes, préciser si elle est définie de façon explicite (en fonction de n) ou par récurrence (en fonction du terme précédent).

a) $a_n = 5n + 2$ b) $b_{n+1} = b_n + 3, b_0 = 1$

c) $c_{n+1} = 2c_n - 1, c_0 = 4$ d) $d_n = \frac{n}{n+1}$

COMMENTAIRES

Vocabulaire à fixer : « explicite » (formule directe donnant u_n en fonction de n) vs. « par récurrence » (formule donnant u_{n+1} en fonction de u_n , avec un terme initial). Faire justifier à l'oral pour chaque suite.

- **EXERCICE 5.** On considère la suite (u_n) définie par récurrence par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 2u_n - 3$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Peut-on calculer directement u_{10} sans calculer les termes précédents? Justifier.

- **EXERCICE 6.** On considère la suite (v_n) définie par récurrence par $v_0 = 100$ et, pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = 0.9v_n + 5$.

1. Cette suite pourrait modéliser une situation concrète. Proposer un contexte réaliste.
2. Calculer les termes v_1 , v_2 et v_3 (arrondir au dixième si nécessaire).

- ▲ **EXERCICE 7** (Motif). On construit une suite de figures avec des allumettes. La figure de rang 1 est un triangle (3 allumettes). Pour passer d'une figure à la suivante, on accole un nouveau triangle sur le côté droit de la dernière figure obtenue.



Figure 1



Figure 2



Figure 3

On note a_n le nombre d'allumettes utilisées pour construire la figure de rang n , pour $n \geq 1$.

1. Calculer a_1 , a_2 et a_3 .
2. Combien d'allumettes faut-il ajouter pour passer de la figure n à la figure $n+1$?

3. En déduire une relation entre a_{n+1} et a_n .

4. Exprimer a_n en fonction de n .

COMMENTAIRES

- Faire dénombrer $a_1 = 3, a_2 = 5, a_3 = 7$: 2 allumettes supplémentaires par figure (un côté est déjà commun avec le triangle précédent).
- Relation de récurrence attendue : $a_{n+1} = a_n + 2$.
- Formule explicite attendue : $a_n = 2n + 1$, à valider en retrouvant a_1, a_2, a_3 .
- Bon exercice de transition entre les trois modes de génération vus dans cette section.

- ★ **EXERCICE 8** (Algorithme). On considère l'algorithme suivant, où N est un entier naturel donné par l'utilisateur.

```

u ← 1
Pour i allant de 1 à N
    u ← 3u - 1
Fin Pour
Afficher u
    
```

- Faire fonctionner cet algorithme pour $N = 3$ en indiquant les valeurs successives de u .
- On note (u_n) la suite des valeurs successives prises par la variable u , avec $u_0 = 1$. Ce dernier correspond à la valeur de u avant d'entrer dans la boucle. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- Quelle valeur affiche l'algorithme pour $N = 3$? Retrouver ce résultat à l'aide de la question 1.

COMMENTAIRES

Objectif : faire le lien entre le fonctionnement d'une boucle « Pour » et une suite définie par récurrence : chaque tour de boucle correspond au passage de u_n à u_{n+1} . Cet exercice prépare l'écriture d'algorithmes calculant des termes de suites.

III. SENS DE VARIATION

- EXERCICE 9** (Rappels). On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = -2n + 5$.
 - Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3 .
 - Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n .
 - En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .

COMMENTAIRES

- Introduire la méthode générale : étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$.
 - Faire le lien avec le sens de variation observé numériquement à la question 1, puis justifié algébriquement à la question 2.
 - Vocabulaire à fixer : croissante, décroissante, constante, et le cas « non monotone ».
- **EXERCICE 10.** Pour chacune des suites suivantes, calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n , puis en déduire son sens de variation.

- a) $u_n = 4n - 1$ b) $u_n = -n^2$
 c) $u_n = \frac{1}{n+1}$ d) $u_n = 5$

- ▲ **EXERCICE 11.** On considère la suite (u_n) définie par récurrence par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 2n + 1$.

- Calculer u_1, u_2 et u_3 .
- Sans calculer $u_{n+1} - u_n$ directement, justifier à l'aide de la relation de récurrence que la suite (u_n) est croissante.

COMMENTAIRES

Idée clé : pour une suite définie par récurrence sous la forme $u_{n+1} = u_n + f(n)$, le signe de $f(n)$ donne directement le sens de variation, sans calculer explicitement $u_{n+1} - u_n$. Ici $2n + 1 > 0$ pour tout $n \geq 0$.

- ★ **EXERCICE 12** (Vrai ou faux). Une suite (u_n) est telle que $u_0 < u_1$. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier chaque réponse, à l'aide d'un contre-exemple si besoin.

- La suite (u_n) est nécessairement croissante.
- Si $u_{n+1} - u_n$ est constant, alors la suite (u_n) est croissante.
- Une suite peut être croissante puis décroissante.

COMMENTAIRES

Point de vigilance essentiel : $u_0 < u_1$ ne suffit pas à garantir la croissance de la suite entière (contre-exemple à construire, par exemple une suite qui augmente puis diminue). Cela prépare la définition rigoureuse du sens de variation « pour tout n ».

IV. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE : NUAGE DE POINTS

- **EXERCICE 13** (Rappels). On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 0.5n^2 - 2n + 3$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant.

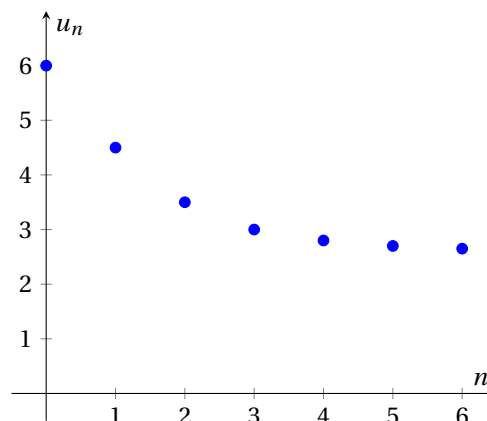
n	0	1	2	3	4
u_n					

3. Représenter le nuage de points de coordonnées $(n; u_n)$ pour n allant de 0 à 4 dans un repère.
4. À l'aide du nuage de points, conjecturer le sens de variation de la suite (u_n) .

COMMENTAIRES

- Rappeler qu'un nuage de points d'une suite est constitué de points **isolés**, non reliés entre eux (contrairement à la courbe d'une fonction).
- La conjecture graphique de la question 4 sera à confirmer algébriquement (voir section précédente) : bon moment pour articuler les deux approches.

- **EXERCICE 14.** On donne ci-dessous le nuage de points représentant les premiers termes d'une suite (u_n) .



1. Donner une valeur approchée de u_0, u_2 et u_5 .
2. Conjecturer le sens de variation de la suite (u_n) .
3. Un élève affirme : « Comme les points semblent se rapprocher d'une même hauteur, la suite finira par être constante. » Que penser de cette affirmation ?

COMMENTAIRES

Question 3 : ouverture vers la notion de limite (hors programme à ce stade), à ne pas développer mais à ne pas fermer non plus. L'objectif est de faire percevoir la différence entre « se rapprocher de » et « atteindre ».

- ▲ **EXERCICE 15.** On considère la suite (u_n) définie par récurrence par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = -u_n + 4$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Représenter le nuage de points correspondant.
3. La suite (u_n) est-elle croissante? Décroissante? Que remarque-t-on?

COMMENTAIRES

Suite oscillante (alternance 1 ; 3 ; 1 ; 3 ; ...) : ni croissante, ni décroissante, ni constante. Utile pour montrer que toutes les suites ne sont pas monotones, et que le nuage de points permet de le voir immédiatement.